외계 행성계 탐사 활동지

고3 과학 · 지구우주심화 3차시 이름 _____ 날짜 _____

1 모눈종이 모형(별 반지름 5 cm): 활동 전에 '내 예상'을, 활동한 뒤 '결과'(덮은 칸 ÷ 별의 칸)를 쓰세요.

궁금한 것	내 예상	결과
1 cm 행성이 가리는 비율		
2.5 cm 행성이 가리는 비율		
반지름 비와의 관계		

2 반지름 비가 0.03인 행성이 별 앞을 지날 때 밝기 감소를 구하세요. 반지름 비가 1/20이면 몇 %인가요?

3 탐사 방법과 그 방법으로 찾기 쉬운 행성을 연결해 쓰세요.

방법	원리	찾기 쉬운 행성
식 현상		
시선 속도		
직접 촬영		

4 광도가 태양의 16배인 별과 1/4인 별의 생명 가능 지대는 태양의 경우(1 AU 근처)에 비해 각각 몇 배 거리인가요?

5 (도전) 지구 크기 행성(태양 반지름의 1/109)이 태양만 한 별을 가릴 때 밝기 감소를 구하고, 이런 행성을 지상 망원경으로 찾기 어려운 까닭을 쓰세요.

다음 수업을 시작할 때

6 **물음에 답하세요.**

① 반지름 비가 1/10인 행성이 별을 가리면 밝기는 몇 % 줄어드나요?
② 별이 우리 쪽으로 다가올 때 스펙트럼선은 어느 쪽으로 이동하나요?
③ 광도가 4배인 별의 생명 가능 지대는 몇 배 거리인가요?